

Contenu moléculaire des régions de formation d'étoile : Rapport isotopiques

Johan Graglia
Maître de Stage : Aurore Bacmann

Juillet 2023

1 Introduction

Lors de ce stage, nous nous intéressons à des cœurs pré-stellaires, au tout début de la formation stellaire, alors même que l'étoile ne s'est pas encore formé. Ceci implique des conditions physiques très froides 5 – 12 Kelvin et des milieux peu denses $10^4 - 10^6 \text{ cm}^{-3}$. Ces sources sont constituées de gaz (principalement H_2) et de grains (Silicate). Les mesures des rapports isotopiques nous permettent de tracer les éléments et donc d'étudier les molécules présentes au début de la formation des étoiles pour étudier l'incorporation et destruction de molécules dans les phases de formation suivantes. Il est possible d'étudier les rapports isotopiques avec l'isotope ^{13}C . Ces rapports pourraient être une clé révélant les mécanismes de formation stellaire.

Nous avons étudié le cœur pré-stellaire L1689b dans le nuage moléculaire Ophiuchus en utilisant des observations de transitions rotationnelles mesurées par le télescope de l'IRAM de 30 mètres.

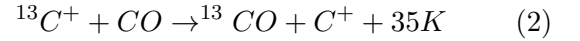
2 Enjeux

La valeur standard du rapport isotopique $[^{12}C]/[^{13}C]$, a été déterminée par Lucas & Lizst (1998)^[1] :

$$\frac{[^{12}C]}{[^{13}C]} = 60 - 70 \quad (1)$$

La molécule CO dans les nuages moléculaires est le principal réservoir de carbone. C'est pourquoi, lorsqu'on parle des valeurs standard du rapport isotopique $[^{12}C]/[^{13}C]$ dans le milieu interstellaire, les astrophysiciens utilisent le rapport du CO .

Par ailleurs, des réactions de fractionnement chimique peuvent avoir lieu dans le gaz, notamment la réaction exothermique de déplétion du ^{13}C (2) qui se produit majoritairement dans un seul sens en raison de la très basse température du cœur pré-stellaire. Cette réaction appauvrit le gaz en $^{13}C^+$ et le piège dans le CO .



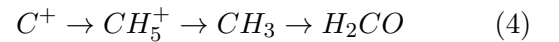
Nous nous attendons à obtenir un rapport isotopique $[^{12}C]/[^{13}C]$ supérieur au rapport standard pour les chaînes carbonées formées à partir de C^+ , comme l'on détecté Sakai et al.(2010)^[2] sur le CCH et Yoshida et al.(2015)^[3] sur le C_3H_2 . Nous nous intéressons à l'anomalie d'abondance du carbone 13 dans les chaînes carbonées.

Watanabe & Kouchi (2002)^[4] ont déterminé que le CO , après sa formation dans la phase gazeuse, se colle aux grains. Nous allons donc déterminer si le méthanol (CH_3OH) se forme majoritairement à partir du CO par hydrogénations successives sur le grain en déterminant le rapport isotopique de ce dernier. Nous nous attendons à obtenir le même rapport que la valeur standard (1).

La voie d'hydrogénation fait intervenir sur le grain le formaldéhyde (H_2CO), comme le montre la réaction (3)



Par ailleurs, une deuxième voie de formation dans le gaz est également possible (4).



À l'aide de l'étude du rapport isotopique du formaldéhyde, nous pouvons déterminer la voie principale de sa formation. Si la voie majoritaire est l'hydrogénation du CO sur le grain, alors nous nous attendons à obtenir le rapport standard (1). En revanche, s'il se forme majoritairement dans le gaz (4), nous nous attendons à observer une déplétion en ^{13}C , ce qui entraînera un rapport isotopique supérieur.

3 Résultats

3.1 Les chaînes carbonées

Nous avons étudié deux chaînes carbonées : CCH et C_3H_2 pour lesquelles nous avons

déterminé leur rapport isotopique $[^{12}\text{C}]/[^{13}\text{C}]$. Pour cette étude, nous utilisons un code de transfert de rayonnement (Radex). Nous utilisons une méthode du χ^2 pour comparer les flux observés par le télescope aux flux calculés par le modèle Radex. Les résultats sont présentés ci-dessous (5)

$$\begin{aligned} \frac{[\text{CCH}]}{[\text{C}^{13}\text{CH}]} &= 125 \pm 13 & \frac{[\text{CCH}]}{[\text{C}^{13}\text{CCH}]} &= 195 \pm 19 \\ \frac{[\text{C}^{13}\text{CH}]}{[\text{C}^{13}\text{CCH}]} &= 1.6 \pm 0.2 \end{aligned} \quad (5)$$

Nous remarquons effectivement la déplétion prévue par (2) en ce qui concerne le ^{13}C . De plus, nous constatons que le rapport entre C^{13}CH et ^{13}CCH n'est pas égal à 1. Ce rapport, pourrait s'expliquer par la réaction suivante (6) qui est légèrement plus favorable dans le sens de droite en raison des conditions de température très froide du coeur pré-stellaire.



Nous appliquons la même méthode pour le C_3H_2 , et nous obtenons (7)

$$\frac{[\text{C}_3\text{H}_2]}{[\text{C}^{13}\text{C}_3\text{H}_2]} = 116 \pm 18 \quad (7)$$

Nous obtenons de même un rapport caractéristique des chaînes carbonées qui est supérieur à la valeur standard (1).

3.2 CO et CH_3OH

Pour déterminer le rapport $[^{12}\text{C}]/[^{13}\text{C}]$ du CO , nous calculons les rapports de raies. Le CO et ^{13}CO étant optiquement épais, il nous est impossible d'obtenir leur rapport isotopique directement. Nous devons donc utiliser des isotopes plus rares du CO : le C^{18}O est également optiquement épais et le spectre du $^{13}\text{C}^{17}\text{O}$ a un rapport signal/bruit trop bas pour être utilisé. Nous avons donc étudié le rapport $\frac{[\text{C}^{17}\text{O}]}{[\text{C}^{13}\text{C}^{18}\text{O}]}$. Nos données ne nous permettent pas de déterminer le rapport $\frac{[\text{C}^{18}\text{O}]}{[\text{C}^{17}\text{O}]}$. Nous avons donc utilisé la valeur proposée par Wouterloot et al.(2005) :

$$\frac{[\text{C}^{12}\text{C}^{18}\text{O}]}{[\text{C}^{13}\text{C}^{17}\text{O}]} = 4.1 \pm 0.1 \quad (8)$$

Nous obtenons le rapport (9) prévu comme étant la valeur standard dans le milieu interstellaire.

$$\frac{[\text{C}^{12}\text{C}^{18}\text{O}]}{[\text{C}^{13}\text{C}^{18}\text{O}]} = 67 \pm 6 \quad (9)$$

Le rapport isotopique du méthanol a été déduit en utilisant la même méthode que celle proposée en 3.1. En récupérant les résultats du ^{12}C de Bacmann et al. (2016)^[5] qui ont utilisé la même méthode que nous, nous obtenons (10).

$$\frac{[\text{CH}_3\text{OH}]}{[\text{C}^{13}\text{CH}_3\text{OH}]} = 78 \pm 15 \quad (10)$$

3.3 H_2CO

Les transitions du H_2CO sont auto-absorbées et optiquement épaisses. De plus le spectre du $\text{H}_2^{13}\text{C}^{18}\text{O}$ présente un rapport signal sur bruit trop bas. Nous allons donc déterminer le rapport $\frac{[\text{H}_2\text{C}^{18}\text{O}]}{[\text{H}_2^{13}\text{CO}]}$. Cependant, nous déterminons le rapport $\frac{[\text{C}^{16}\text{O}]}{[\text{C}^{18}\text{O}]}$ en utilisant le rapport isotopique $\frac{[\text{C}^{16}\text{O}]}{[\text{C}^{18}\text{O}]}$ du méthanol, et nous obtenons (11).

$$\frac{[\text{CH}_3^{16}\text{OH}]}{[\text{CH}_3^{18}\text{OH}]} = 478 \pm 76 \quad (11)$$

Avec la même méthode quand 3.2, on détermine le rapport suivant :

$$\frac{[\text{H}_2\text{CO}]}{[\text{H}_2^{13}\text{CO}]} = \frac{[\text{CH}_3^{16}\text{OH}]}{[\text{CH}_3^{18}\text{OH}]} \cdot \frac{[\text{H}_2\text{C}^{18}\text{O}]}{[\text{H}_2^{13}\text{CO}]} = 44 \pm 7 \quad (12)$$

4 Discussions

Nous pouvons à présent récapituler nos différents résultats dans le tableau (13)

	CCH	C_3H_2	CO	H_2CO	CH_3OH
$\frac{[\text{C}^{12}]}{[\text{C}^{13}]}$	195	116	67	44	78
	± 19	± 18	± 6	± 7	± 15

(13)

Nous remarquons des valeurs très supérieures à la valeur standard pour les chaînes carbonées, ce qui est cohérent avec la déplétion du carbone 13 dans le C^+ (2). Ces résultats confirment les travaux antérieurs de Sakai et al.(2010)^[2] et Yoshida et al. (2015)^[3] dans une autre source.

Pour le CO , nous observons un rapport qui est compatible avec les mesures de Lucas & Lizst ^[1] (1). Ce constat est en accord avec le fait que le CO est le principal réservoir de carbone dans le milieu interstellaire.

En ce qui concerne le méthanol (CH_3OH), nous obtenons un rapport isotopique proche de celui du CO en tenant compte des barres d'erreur. Cela suggère une formation sur le grain à partir du CO . Ce résultat est en accord avec le scénario de formation proposé par Watanabe & Kouchi (2002)^[4].

Nos résultats sur le fractionnement isotopique du formaldéhyde sont compatibles avec une formation du formaldéhyde sur le grain par hydrogénation du CO . En effet, le rapport isotopique du formaldéhyde est proche de celui du CO et loin de celui des chaînes carbonées.

5 Références

- [1] R. Lucas and H. Lizst. Interstellar isotope ratios from mm-wave molecular absorption spectra. *Astronomy Astrophysics*, 1998. adsabs.harvard.edu/full/1998A
- [2] T. Sakai S. Takano N. Sakai, O. Saruwatari and S. Yamamoto. Abundance anomaly of the ^{13}C species of cch. *Astronomy Astrophysics*, 2010. aanda.org/articles/aa/pdf/2010/04/aa13098-09.pdf.
- [3] T. Tokudome et al. K. Yoshida, N. Sakai. Abundance anomaly of the ^{13}C isotopic species of c-c 3H_2 in the low mass star formation region l1527. *Astronomy Astrophysics*, 2015. iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/807/1/66/pdf.
- [4] N. Watanabe and A. Kouchi. Efficient formation of formaldehyde and methanol by the addition of hydrogen atoms to co in h 2O -co ice at 10 k. *The astrophysical journal*, 2002. iopscience.iop.org/article/10.1086/341412/fulltext/.
- [5] A. Bacmann and A. Faure. The origin of gas-phase hco and ch 3O radicals in prestellar cores. *Astronomy Astrophysics*, 2016. aanda.org/articles/aa/pdf/2016/03/aa26198-15.pdf.
- [6] J. Brand J.G.A. Wouterloot and C. Henkel. The interstellar c ^{18}O /c ^{17}O ratio in the solar neighbourhood : The ophiuchus cloud. *Astronomy Astrophysics*, 2005. aanda.org/articles/aa/pdf/2005/05/aa0437-04.pdf.